

Lycée : Charif el Idrissi Prof : MOUAD ZILLOU	Devoir libre N°1 <u>Mathématiques</u>	Année scolaire : 2020/2021 Niveau : TCSF
--	--	---

Exercice ①

On considère les nombres $a = 3600$ et $b = 3240$

- 1) Décomposer a et b en produit de facteurs premiers.
- 2) Déduire $\text{pgcd}(a,b)$ et $\text{ppcm}(a,b)$
- 3) Le nombre a est-il un carré parfait ? justifier la réponse.
- 4) Simplifier le nombre $\frac{a}{b}$.
- 5) Déterminer le plus petit naturel n non nul pour que le nombre nb soit un cube d'un entier naturel.
- 6) Le nombre 437 est-il premier ? justifier la réponse.

Exercice ②

Soit $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Etudier la parité des nombres suivants : $4n^4 + 2019$; $n^2 + 9n + 3$; $5n^2 + n$.
- 2) Montrer que la somme de trois nombre entiers naturel consécutifs est un multiple de 3
- 3) Montrer que le nombre $a = 19 \times 7^{2n} - 7^{2n+1}$ est un multiple de 3.
- 4) Montrer que le nombre $n^4 - n^2 + 16$ est divisible par 4.
- 5) Vérifier que $\frac{n+17}{n+5} = 1 + \frac{12}{n+5}$; puis déduire les valeurs possible de n pour que $\frac{n+17}{n+5} \in \mathbb{N}$.
- 6) On pose $E = (n+1)^2 - n^2$
 - a) Vérifier que E est un nombre pair ; puis déduire que la différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs.
 - b) Ecrire les nombre 37 et 57 sous forme d'une différence des carrés de deux entiers naturels consécutifs.

Exercice ③ :

Soit ABC un triangle, I, J et K trois points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{5} \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BK} = -2\overrightarrow{BC}$

- 1) Construire la figure convenable
- 2) Montrer que $\overrightarrow{AK} = 3\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$
- 3) Montrer que $\overrightarrow{IJ} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} + \frac{2}{5} \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{IK} = \frac{5}{2} \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$
- 4) Que peut-on dire sur l'alignement des points I, J et K
- 5) Soit M le milieu du segment $[AC]$.
 - a) Montrer que $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires.
 - b) Que peut-on déduire ?